

Avaliação de Políticas de Balanceamento de Carga em um Sistema Distribuído

Caique Pinheiro Andrade e Luiz Henrique Marques Gonçalves

Instituto de Computação – Universidade Estadual de Campinas

MC714 – Sistemas Distribuídos – 2º semestre de 2026

c204677@dac.unicamp.br, 1183218@dac.unicamp.br

Resumo—Este trabalho avalia, por modelo analítico e simulação, um balanceador que distribui chegadas Poisson entre três servidores homogêneos, cada um com uma fila FCFS e serviço exponencial de taxa $\mu = 1$. Comparam-se as políticas aleatória, Round Robin e fila mais curta. Na aleatória, a decomposição do processo de Poisson produz três filas M/M/1 independentes de taxa $\lambda/3$. Nas 15 configurações estáveis (10 réplicas cada), vazão e utilização diferiram do previsto em no máximo 0,45% e 0,66%, e a Lei de Little teve erro máximo de 0,13%. A fila mais curta reduziu o tempo médio de resposta em até 58,3%. Com $\lambda = 3,3 > 3\mu$, a vazão saturou em 3 req./u.t. e $N(t)$ cresceu aproximadamente como $(\lambda - 3\mu)t$.

I. INTRODUÇÃO

Em sistemas distribuídos, o balanceamento distribui requisições para evitar a sobrecarga de alguns servidores e a ociosidade de outros. Este trabalho implementa o sistema proposto, modela analiticamente a escolha aleatória e a compara, por simulação, com Round Robin e fila mais curta. A Seção II apresenta o sistema e as políticas; a Seção III desenvolve os itens analíticos (a)–(c); as Seções IV e V descrevem o simulador e o desenho experimental; a Seção VI discute os resultados dos itens (d)–(f); e a Seção VII apresenta as conclusões.

II. SISTEMA E POLÍTICAS

A. Modelo do sistema

O sistema tem dois componentes. O balanceador recebe todas as requisições e é instantâneo: decide o destino e encaminha sem consumir tempo. Os três servidores são homogêneos; cada um tem uma única thread de execução, atende uma requisição por vez e mantém as demais em uma fila FCFS (*First Come, First Served*) ilimitada.

As chegadas ao balanceador são Poisson de taxa λ ; portanto, os tempos entre chegadas são exponenciais independentes de média $1/\lambda$. O serviço é exponencial de média $1/\mu$, com $\mu = 1$ req./u.t. e $E[S] = 1$ u.t. A intensidade por servidor é $\rho = \lambda/(3\mu)$, e a estabilidade exige $\rho < 1$, ou $\lambda < 3\mu$.

B. Políticas de roteamento

Foram implementadas três políticas de balanceamento, selecionáveis pela linha de comando do simulador: **aleatória (A)**, que sorteia o servidor de cada requisição com probabilidade $1/3$, de forma independente; **Round Robin (RR)**, que encaminha ciclicamente (1, 2, 3, 1, 2, 3, ...) sem consultar o estado; e **fila mais curta (FC)**, que consulta a ocupação de cada servidor (em execução mais em espera) e envia à menor, sorteando

entre os empatados. Logs periódicos registram a ocupação das filas e quantas requisições cada servidor recebeu, permitindo acompanhar a dinâmica da distribuição de carga.

III. MODELO ANALÍTICO

Esta seção desenvolve os itens (a)–(c) para a política aleatória; RR e FC são comparadas ao modelo por simulação.

A. (a) Decomposição das chegadas

Seja $N(t)$ o número de chegadas ao balanceador até o instante t . Por hipótese, $N(t)$ é um processo de Poisson de taxa λ . Na política aleatória, cada chegada recebe, independentemente, a marca $i \in \{1, 2, 3\}$ do servidor escolhido, com probabilidade $p_i = 1/3$. Seja $N_i(t)$ a contagem das chegadas que receberam a marca i .

O teorema da decomposição (*splitting*) afirma que a marcação independente de um processo de Poisson produz um processo de Poisson para cada marca. A taxa do subprocesso i é a taxa original multiplicada pela probabilidade da marca. De fato, em um intervalo de duração Δt ocorrem, em média, $\lambda\Delta t$ chegadas; a fração média destinada ao servidor i é p_i , resultando em $p_i\lambda\Delta t$ chegadas. Como $p_i = 1/3$,

$$\lambda_i = p_i\lambda = \frac{\lambda}{3}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (1)$$

O cálculo da média determina a taxa, enquanto o teorema garante que cada $N_i(t)$ continua sendo Poisson e que os três subprocessos são mutuamente independentes. Essa independência decorre da marcação: o servidor sorteado para uma chegada não influencia o sorteio das demais. Portanto, sob a política aleatória, cada servidor recebe um processo de Poisson independente de taxa $\lambda/3$.

B. (b) Filas M/M/1, métricas e estabilidade

O servidor i recebe chegadas Poisson de taxa $\lambda/3$, atende uma requisição por vez com tempo exponencial de taxa μ e mantém disciplina FCFS: essa é exatamente uma fila M/M/1. Seja N_i o número de requisições no servidor i (em execução e em espera) no regime estacionário e seja $p_k = P[N_i = k]$ a probabilidade de haver exatamente k requisições nele, para $k = 0, 1, 2, \dots$. Retomando a distribuição estacionária fornecida,

$$p_k = (1 - \rho)\rho^k, \quad \rho = \frac{\lambda_i}{\mu} = \frac{\lambda}{3\mu}. \quad (2)$$

Para que essa seja uma distribuição de probabilidade, a série $\sum_{k \geq 0} p_k$ deve convergir; isso ocorre somente se $\rho < 1$. Portanto, a condição de estabilidade é $\lambda < 3\mu$. Sob essa condição, as métricas pedidas seguem diretamente da distribuição em (2). Para o estado vazio, (2) dá $p_0 = (1 - \rho)\rho^0 = 1 - \rho$; logo, a probabilidade de o servidor estar ocupado é $U_i = P(N_i > 0) = 1 - p_0 = \rho$. Para o número médio de requisições, substituímos (2) na definição de esperança e usamos $\sum_{k \geq 0} k\rho^k = \rho/(1 - \rho)^2$:

$$E[N_i] = \sum_{k \geq 0} k p_k \quad (3)$$

$$= (1 - \rho) \sum_{k \geq 0} k \rho^k \quad (4)$$

$$= (1 - \rho) \frac{\rho}{(1 - \rho)^2} = \frac{\rho}{1 - \rho}. \quad (5)$$

Para cada servidor i , a vazão é limitada simultaneamente pela chegada e pela capacidade do servidor: $X_i = \min(\lambda/3, \mu) = \lambda/3$, pois $\lambda < 3\mu$. Essa é a taxa de saída usada na Lei de Little para o servidor i ; portanto, $E[N_i] = \lambda_i E[R]$. Assim,

$$E[R] = \frac{E[N_i]}{\lambda_i} = \frac{\rho/(1 - \rho)}{\lambda_i} = \frac{1}{\mu - \lambda/3}. \quad (6)$$

Como uma resposta é composta pela espera T_Q mais o serviço S , $R = T_Q + S$. Tomando esperanças e usando $E[S] = 1/\mu$,

$$E[T_Q] = E[R] - E[S] = \frac{1}{\mu - \lambda/3} - \frac{1}{\mu} = \frac{\rho}{\mu - \lambda/3}. \quad (7)$$

Como as filas são independentes e idênticas, $E[N] = 3E[N_i]$. A Tabela I reúne essas previsões para os λ do experimento.

Tabela I
PREVISÕES ANALÍTICAS DA ESCOLHA ALEATÓRIA ($\mu = 1$).

λ	ρ	U_i	$E[N_i]$	$E[T_Q]$	$E[R]$	X
0,6	0,2	0,2	0,250	0,250	1,250	0,6
1,2	0,4	0,4	0,667	0,667	1,667	1,2
1,8	0,6	0,6	1,500	1,500	2,500	1,8
2,4	0,8	0,8	4,000	4,000	5,000	2,4
2,7	0,9	0,9	9,000	9,000	10,000	2,7

C. (c) Vazão e utilização valem para as três políticas

O roteamento escolhe *qual* servidor atenderá, mas não altera as chegadas nem o trabalho de cada requisição. Em uma janela longa T , entram em média λT requisições. No regime estável não há acúmulo; como não há descartes, partem também λT . Dividindo por T ,

$$X = \lambda \quad (8)$$

para as três políticas.

Cada requisição consome $E[S] = 1/\mu$ unidades de tempo de servidor, portanto a carga agregada é λ/μ . Como U_i é a fração de tempo ocupado, a soma das utilizações é o número médio de servidores ocupados e mede esse mesmo trabalho:

$$U_1 + U_2 + U_3 = \frac{\lambda}{\mu}. \quad (9)$$

Os servidores são homogêneos e nenhuma política privilegia índices: A sorteia uniformemente, RR mantém contagens que diferem em no máximo uma e FC sorteia empates. Logo, $U_1 = U_2 = U_3$ e

$$U_i = \frac{\lambda}{3\mu} = \rho. \quad (10)$$

Esses argumentos de conservação, que não exigem filas M/M/1, valem para A, RR e FC; a Tabela II os confirma.

IV. ARQUITETURA DO SIMULADOR

A. Simulação por eventos discretos

Na simulação por eventos discretos, o relógio salta ao próximo evento, sem passos fixos nem erro de discretização. As três threads são objetos lógicos *Servidor*, não threads do sistema operacional; assim, sincronização e escalonamento reais não interferem no modelo.

B. Fila de eventos e tratamento

Os eventos futuros ficam em um heap binário, uma fila de prioridade que remove primeiro o evento de menor instante. Cada item é ordenado por (instante, tipo, ordem de inserção). Há três tipos: CHEGADA, quando uma requisição alcança o balanceador; PARTIDA, quando um serviço termina; e LOG, que apenas registra as ocupações periodicamente. Em empates temporais, a partida vem primeiro e libera o servidor antes da nova alocação.

Cada servidor mantém uma deque de pares (instante de chegada, tempo de serviço). O primeiro item é a requisição em execução; os demais aguardam atrás dele em ordem FCFS. Em uma CHEGADA(t), o balanceador lê as ocupações, aplica a política e insere a nova requisição no fim da fila. Se ela estava vazia, inicia o serviço e agenda a partida para $t + \text{serviço}$. Em uma PARTIDA(t), remove a requisição em execução e registra $R = t - t_{\text{chegada}}$; se houver outra aguardando, ela inicia imediatamente e sua partida é agendada. Assim, cada servidor executa no máximo uma requisição e preserva a ordem FCFS.

C. Coleta de métricas

As métricas cobrem [500, 5000], uma janela de 4500 u.t.; as primeiras 500 u.t. são aquecimento (*warm-up*) e removem o transiente inicial. Antes de cada evento, o simulador integra o estado vigente: se $N(t) = n$ por Δt , soma $n\Delta t$ à área de N ; se o servidor i está ocupado, soma Δt ao seu tempo ocupado. Intervalos que cruzam o instante 500 são recortados, contabilizando-se apenas a parcela posterior ao aquecimento. Assim, $E[N] = \int_{500}^{5000} N(t) dt / 4500$ e $U_i = \text{tempo ocupado}_i / 4500$. Por fim, $X = \text{partidas} / 4500$, e $E[R]$ é a média das respostas das requisições que partem na janela. Desse modo, $E[N]$ é uma média ao longo do tempo, e não uma média das ocupações observadas apenas nas chegadas.

D. Reprodutibilidade e validação

Três geradores separados produzem chegadas, serviços e decisões de política. Essa separação impede que os sorteios de uma política alterem a sequência de chegadas ou serviços. O serviço é sorteado na chegada e acompanha a requisição. Numa réplica, as políticas recebem os mesmos instantes e demandas, mudando apenas o roteamento. Esses números aleatórios comuns tornam a comparação pareada e reduzem sua variância. Os testes automatizados verificam RR, empates da FC, conservação, reprodutibilidade, $E[R] \rightarrow E[S]$ em carga baixa, Lei de Little e os regimes estável e instável. Instruções de execução estão no README.

V. DESENHO EXPERIMENTAL

As 15 configurações combinam $\lambda \in \{0,6; 1,2; 1,8; 2,4; 2,7\}$ com as três políticas. Cada uma teve 10 sementes, 5000 u.t. de duração e 500 u.t. de aquecimento. Para uma métrica, $\bar{x}$ é a média e s o desvio-padrão das réplicas. Como há apenas 10 amostras e o desvio populacional é desconhecido, usa-se a t de Student com $n - 1 = 9$ graus de liberdade. Suas caudas mais largas incorporam a incerteza de estimar o desvio por s . O IC bilateral de 95% é

$$\bar{x} \pm t_{0,975;9} \frac{s}{\sqrt{10}}, \quad t_{0,975;9} = 2,262, \quad (11)$$

onde $t_{0,975;9} = 2,262$ delimita os 95% centrais da distribuição t_9 . As barras representam a incerteza da média, não a variação individual. O cenário $\lambda = 3,3$ parte vazio, sem aquecimento, e registra $N(t)$ para comparação com a aproximação fluida.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Vazão e utilização (item c)

A Tabela II traz média $\pm$ semiamplitude do IC de todas as configurações. A vazão simulada diferiu de λ em no máximo 0,45%, e a utilização média diferiu de ρ em no máximo 0,66%; as utilizações individuais são equilibradas entre servidores. Isso confirma o argumento de conservação da Seção III-C: X e U_i independem da política de roteamento.

B. Tempo de resposta e políticas (item d)

A Fig. 1 compara o $E[R]$ simulado das três políticas com a curva M/M/1 da aleatória, dada por (6). Apenas ela recebe, em cada servidor, chegadas Poisson independentes. No RR, as chegadas por servidor têm intervalos Erlang-3; na FC, o destino depende do estado das três filas, que ficam acopladas. Portanto, a curva é uma previsão exata somente para a aleatória; RR e FC são comparadas a ela experimentalmente. Em todas as cinco cargas, observou-se

$$E[R]_{FC} \leq E[R]_{RR} \leq E[R]_A \approx \frac{1}{\mu - \lambda/3}. \quad (12)$$

A explicação está na forma como cada política distribui as chegadas. No RR, cada servidor recebe uma a cada três chegadas globais. O intervalo entre suas chegadas é, portanto, a soma de três exponenciais (Erlang-3), cujo coeficiente de variação $1/\sqrt{3}$ é menor que o valor 1 da exponencial; menos rajadas reduzem a espera. A FC usa informação adicional:

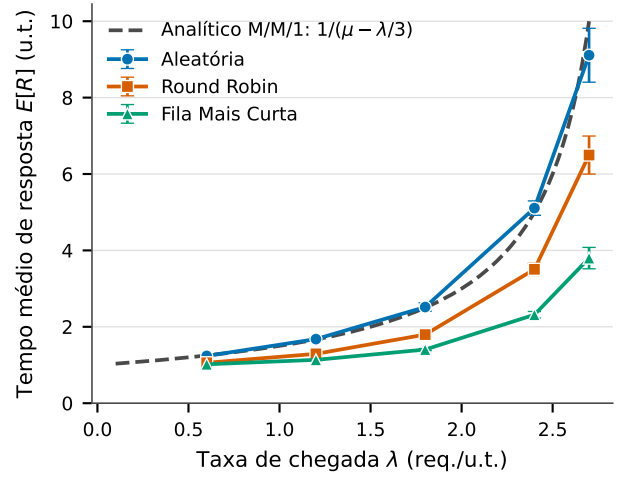


Figura 1. Tempo médio de resposta $E[R]$ em função de λ . A curva tracejada é a previsão M/M/1 da política aleatória; os pontos são médias de dez réplicas e as barras, ICs de 95%.

observa a ocupação atual e evita enviar uma requisição para uma fila maior enquanto existe uma menor. Por isso, reduz diretamente o desequilíbrio entre os servidores e obtém a menor espera.

Os ganhos de RR frente à aleatória, para $\lambda = (0,6; 1,2; 1,8; 2,4; 2,7)$, foram (14,46; 22,98; 28,65; 31,38; 28,69)%; os de FC, (17,68; 32,36; 44,22; 54,66; 58,30)%. O ganho percentual de uma política p é definido por $100(E[R]_A - E[R]_p)/E[R]_A$. Quanto maior a carga, mais caro é enviar uma requisição a um servidor ocupado enquanto outro está mais livre – o erro que a FC evita; o RR ganha menos porque apenas regulariza as chegadas, sem consultar o estado.

A política aleatória aderiu ao modelo: até $\lambda = 2,4$, o desvio do $E[R]$ foi de no máximo 2,16%, e o IC contém a curva em todos os quatro pontos. Em $\lambda = 2,7$, o valor simulado foi $9,110 \pm 0,706$ e o IC $[8,40; 9,82]$ não contém a previsão 10 (desvio de $-8,9\%$).

O desvio observado em $\lambda = 2,7$ pode ser explicado pela condição inicial da simulação, que começa com as filas vazias. Para $\rho = 0,9$, cada servidor teria em regime estacionário $E[N_i] = 9$ requisições em média, de modo que o sistema parte de um estado muito abaixo do equilíbrio. Como a carga está próxima da saturação, as filas apresentam flutuações maiores e a influência do estado inicial demora mais para desaparecer. Assim, o período de aquecimento de 500 u.t. pode não ser suficiente para eliminar completamente esse efeito, fazendo com que parte da janela de medição ainda apresente filas menores que as esperadas e, consequentemente, valores de $E[N]$ e $E[R]$ ligeiramente abaixo do analítico. Para cargas menores, o nível estacionário é mais próximo de zero e esse viés é menos significativo.

Tabela II
MÉDIA $\pm$ SEMIAMPLITUDE DO IC DE 95% EM DEZ RÉPLICAS. A, RR E FC DENOTAM ALEATÓRIA, ROUND ROBIN E FILA MAIS CURTA; $XE[R]$ É CALCULADO PELO PRODUTO DAS MÉDIAS.

λ	Pol.	X	$E[R]$	$E[N]$	$XE[R]$	U_1	U_2	U_3
0,6	A	0,598 $\pm$ 0,006	1,237 $\pm$ 0,025	0,741 $\pm$ 0,017	0,741	0,196 $\pm$ 0,007	0,200 $\pm$ 0,008	0,200 $\pm$ 0,007
	RR	0,598 $\pm$ 0,006	1,058 $\pm$ 0,017	0,633 $\pm$ 0,011	0,633	0,197 $\pm$ 0,005	0,201 $\pm$ 0,006	0,198 $\pm$ 0,005
	FC	0,598 $\pm$ 0,006	1,019 $\pm$ 0,016	0,610 $\pm$ 0,011	0,610	0,196 $\pm$ 0,003	0,200 $\pm$ 0,008	0,200 $\pm$ 0,006
1,2	A	1,205 $\pm$ 0,012	1,678 $\pm$ 0,030	2,022 $\pm$ 0,048	2,023	0,402 $\pm$ 0,009	0,397 $\pm$ 0,009	0,405 $\pm$ 0,008
	RR	1,205 $\pm$ 0,012	1,292 $\pm$ 0,024	1,558 $\pm$ 0,033	1,558	0,402 $\pm$ 0,006	0,405 $\pm$ 0,008	0,397 $\pm$ 0,005
	FC	1,205 $\pm$ 0,012	1,135 $\pm$ 0,017	1,368 $\pm$ 0,025	1,368	0,403 $\pm$ 0,003	0,402 $\pm$ 0,008	0,399 $\pm$ 0,007
1,8	A	1,801 $\pm$ 0,014	2,517 $\pm$ 0,109	4,533 $\pm$ 0,203	4,533	0,600 $\pm$ 0,011	0,605 $\pm$ 0,010	0,588 $\pm$ 0,010
	RR	1,801 $\pm$ 0,014	1,796 $\pm$ 0,043	3,234 $\pm$ 0,091	3,235	0,595 $\pm$ 0,012	0,601 $\pm$ 0,007	0,596 $\pm$ 0,009
	FC	1,801 $\pm$ 0,015	1,404 $\pm$ 0,027	2,528 $\pm$ 0,057	2,529	0,597 $\pm$ 0,007	0,600 $\pm$ 0,007	0,595 $\pm$ 0,008
2,4	A	2,408 $\pm$ 0,011	5,108 $\pm$ 0,188	12,314 $\pm$ 0,482	12,302	0,811 $\pm$ 0,010	0,791 $\pm$ 0,013	0,809 $\pm$ 0,010
	RR	2,409 $\pm$ 0,011	3,505 $\pm$ 0,160	8,449 $\pm$ 0,407	8,443	0,803 $\pm$ 0,008	0,800 $\pm$ 0,012	0,807 $\pm$ 0,011
	FC	2,409 $\pm$ 0,012	2,316 $\pm$ 0,086	5,582 $\pm$ 0,220	5,580	0,803 $\pm$ 0,007	0,805 $\pm$ 0,007	0,803 $\pm$ 0,007
2,7	A	2,691 $\pm$ 0,024	9,110 $\pm$ 0,706	24,532 $\pm$ 2,020	24,517	0,889 $\pm$ 0,013	0,888 $\pm$ 0,016	0,908 $\pm$ 0,011
	RR	2,691 $\pm$ 0,023	6,496 $\pm$ 0,498	17,487 $\pm$ 1,426	17,480	0,900 $\pm$ 0,013	0,893 $\pm$ 0,008	0,892 $\pm$ 0,014
	FC	2,691 $\pm$ 0,023	3,799 $\pm$ 0,280	10,235 $\pm$ 0,812	10,222	0,895 $\pm$ 0,009	0,894 $\pm$ 0,009	0,896 $\pm$ 0,010

C. Lei de Little (item e)

A Lei de Little, $E[N] = X E[R]$, vale para qualquer sistema estável. Ela é verificada com estimadores independentes: $E[N]$ vem da integral temporal de $N(t)$; X , da contagem de partidas; e $E[R]$, dos tempos individuais de resposta. A Tabela II apresenta os dois lados da igualdade para todas as configurações. As colunas $E[N]$ e $XE[R]$ são praticamente idênticas, com erro relativo máximo de 0,13%. Essa concordância confirma a Lei de Little e também valida a integração temporal de $N(t)$ e a delimitação da janela de medição.

D. Regime instável (item f)

Para $\lambda = 3,3 > 3\mu = 3$, a chegada excede a capacidade agregada e $\rho = 1,1 > 1$. A série geométrica de (2) diverge: não há regime estacionário, e $E[N]$, $E[T_Q]$ e $E[R]$ crescem sem limite. Portanto, as fórmulas estacionárias da Seção III-B não se aplicam. Depois que os três servidores ficam ocupados, o sistema recebe a taxa λ e escoar no máximo 3μ ; a aproximação fluida é, portanto,

$$N(t) \approx N(0) + (\lambda - 3\mu)t = N(0) + 0,3t. \quad (13)$$

Na simulação, as vazões de A, RR e FC foram 3,001, 3,004 e 3,007 req./u.t.: a saída satura na capacidade, não na chegada. Ao fim de 5000 u.t., $N(t)$ somou 1656, 1643 e 1630 requisições, contra 1500 previstos pela reta fluida; as inclinações ajustadas, entre 0,326 e 0,331, ficaram próximas de 0,3 (Fig. 2). As três curvas quase se sobrepõem: com todos os servidores permanentemente ocupados, o roteamento torna-se irrelevante.

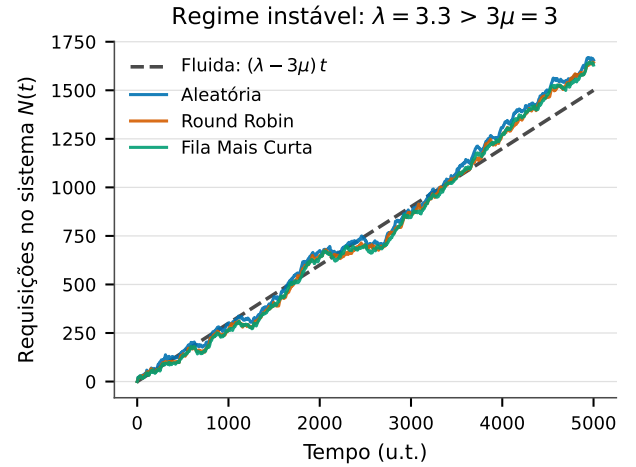


Figura 2. Número de requisições no sistema, $N(t)$, no regime instável $\lambda = 3,3$, com a aproximação fluida $(\lambda - 3\mu)t$ para comparação.

VII. CONCLUSÃO

O simulador de eventos discretos do balanceador foi validado de três formas: as invariantes de conservação (X e U_i iguais para as três políticas, desvios abaixo de 0,7%), a adesão da política aleatória ao modelo M/M/1 (erro máximo de 2,2% até $\lambda = 2,4$; o desvio em $\rho = 0,9$ é o transiente de horizonte finito) e a Lei de Little (erro máximo de 0,13%). Entre as políticas, a fila mais curta é a melhor em todas as cargas – até 58,3% de redução no tempo médio de resposta – por usar a ocupação instantânea, enquanto o RR melhora apenas regularizando as chegadas. Já o cenário $\lambda = 3,3 > 3\mu$ mostrou o limite de qualquer roteamento: a vazão satura na capacidade agregada e as filas divergem linearmente. Rotear bem reduz a espera, mas não substitui capacidade.

DIVISÃO DE TRABALHO

Caique Pinheiro Andrade: implementação do simulador e das políticas, e execução da campanha experimental. *Luiz Henrique Marques Gonçalves:* derivação analítica, análise dos resultados e redação do relatório.